Taller 1: Modelado de Datos y SQL para la Gestión Industrial

Caso de Estudio: Galletas Industriales S.A. y Ensamblaje de Bicis

Ingeniería Industrial – Sistemas Avanzados de Producción

Febrero 2026

1. Contexto y Motivación

En la industria moderna, la eficiencia no solo se mide en la línea de producción, sino en la capacidad de gestionar la información que esta genera.

Un ingeniero industrial que no comprende la estructura de sus datos está condenado a tomar decisiones basadas en intuiciones y no en evidencias.

Este taller busca que el estudiante aprenda a construir el "Plano de Información" de una planta (usando Modelado ER y UML) y a "interrogar" dicha información mediante SQL para obtener indicadores clave de rendimiento (KPIs).

2. Herramientas Requeridas

Para el desarrollo de este taller, utilizaremos herramientas de acceso libre que no requieren instalación:

- **Lucidchart:** Para el modelado gráfico. (https://www.lucidchart.com)
- **SQLite Online:** Motor de base de datos en el navegador. (https://sqliteonline.com)

3. Fase 1: El Plano de la Fábrica (Modelado ER y UML)

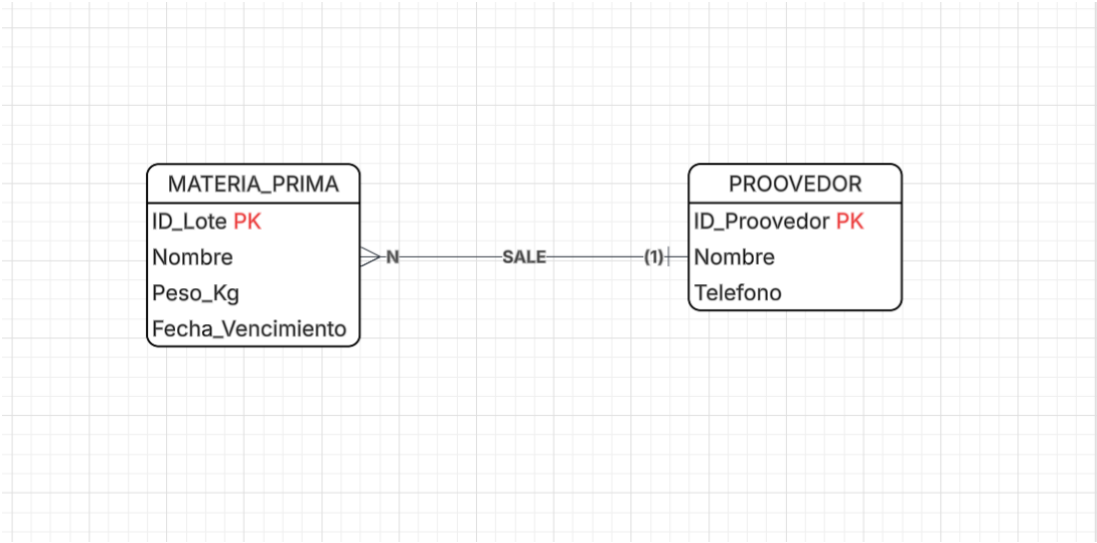
Antes de programar, debemos diseñar. En esta fase, los estudiantes actuarán como arquitectos de información de la empresa *Galletas Industriales S.A.*

3.1. Paso 1: Diagrama Entidad–Relación (ER)

El objetivo es evitar el caos de datos y asegurar la trazabilidad.

1. Ingrese a Lucidchart y cree un nuevo documento en blanco.
2. Active la biblioteca de figuras de Entidad–Relación.
3. Cree una entidad llamada MATERIA_PRIMA.
4. Defina como Clave Primaria (PK) el atributo ID_Lote.
5. Agregue los atributos: Nombre, Peso_Kg, Fecha_Vencimiento.
6. Cree otra entidad llamada PROVEEDOR.

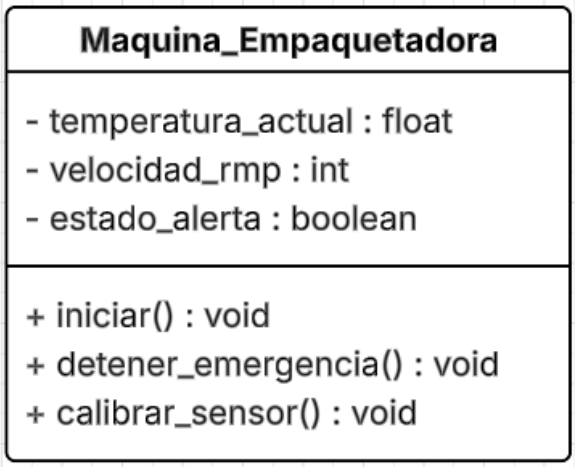
7. Conecte ambas entidades con una relación llamada “Surte”.
8. Defina la cardinalidad: un proveedor (1) puede surtir muchos (N) lotes.



3.2. Paso 2: UML Industrial (Comportamiento)

Mientras el ER guarda datos, el UML diseña el comportamiento del sistema.

1. Active la biblioteca UML en Lucidchart.
2. Cree una clase llamada Maquina_Empaquetadora.
3. Defina los atributos:
   - temperatura_actual
   - velocidad_rpm
   - estado_alerta
4. Defina los métodos:
   - iniciar()
   - detener_emergencia()
   - calibrar_sensor()



4. Fase 2: Interrogando a la Planta (SQL Gerencial)

En esta sección utilizaremos SQL para transformar datos en decisiones.

4.1. Paso 3: Carga de la "Fábrica Invisible"

1. Ingrese a SQLite Online.
2. Ejecute el siguiente código:

```sql
CREATE TABLE Inventario_Bicis (
    ID_Bici INT PRIMARY KEY,
    Modelo TEXT,
    Costo_Prod REAL
);

CREATE TABLE Ventas_Semana (
    ID_Venta TEXT PRIMARY KEY,
    ID_Bici INT,
    Precio_Venta REAL,
    Fecha DATE
);

INSERT INTO Inventario_Bicis VALUES
(101, 'MTB-29', 300),
(102, 'Ruta-Pro', 550),
(103, 'Urbana', 150);

INSERT INTO Ventas_Semana VALUES
```

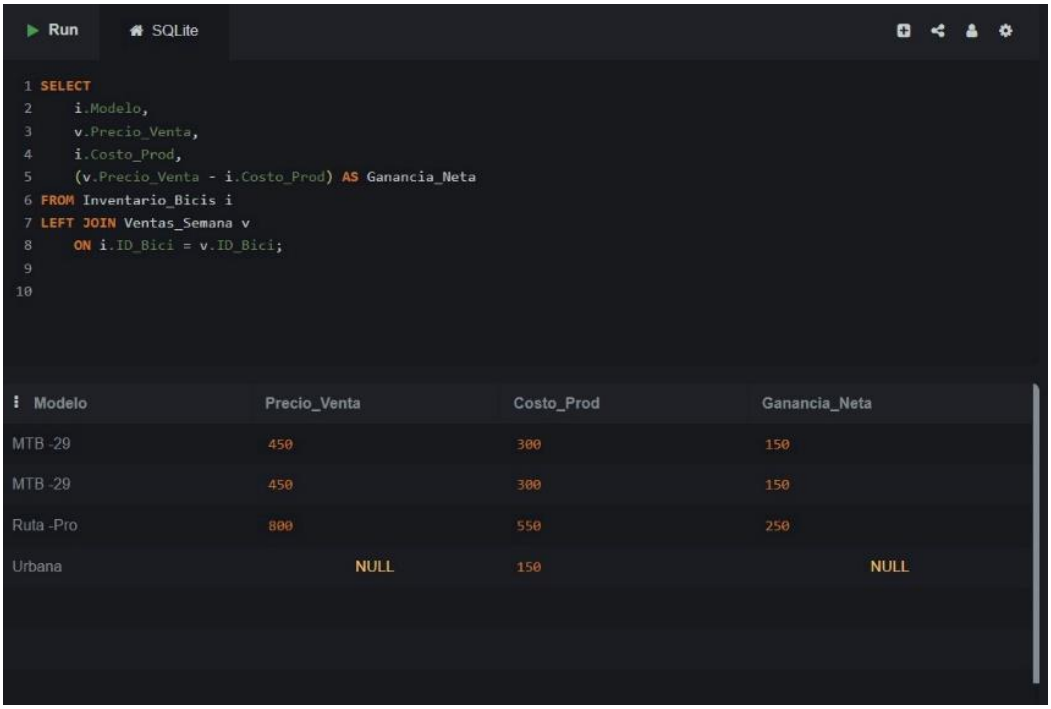
```
('V-99', 101, 450, '2026-02-20'),
('V-100', 102, 800, '2026-02-21'),
('V-101', 101, 450, '2026-02-22');
```

4.2. Paso 4: Análisis de Rentabilidad (JOIN)

Realice una consulta que muestre:

- Modelo
- Precio de venta
- Costo de producción
- Ganancia neta (Precio_Venta - Costo_Prod)

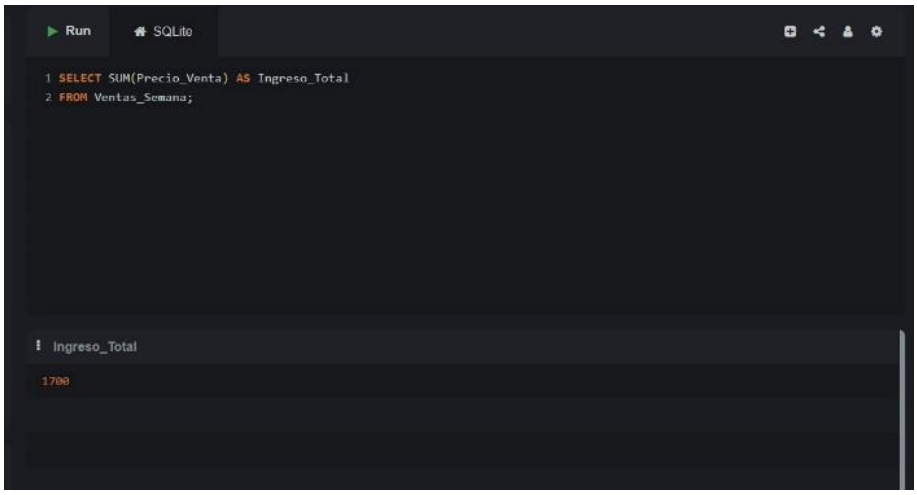
Reflexione:
¿Qué significa si al realizar un LEFT JOIN aparece un valor NULL en ventas?



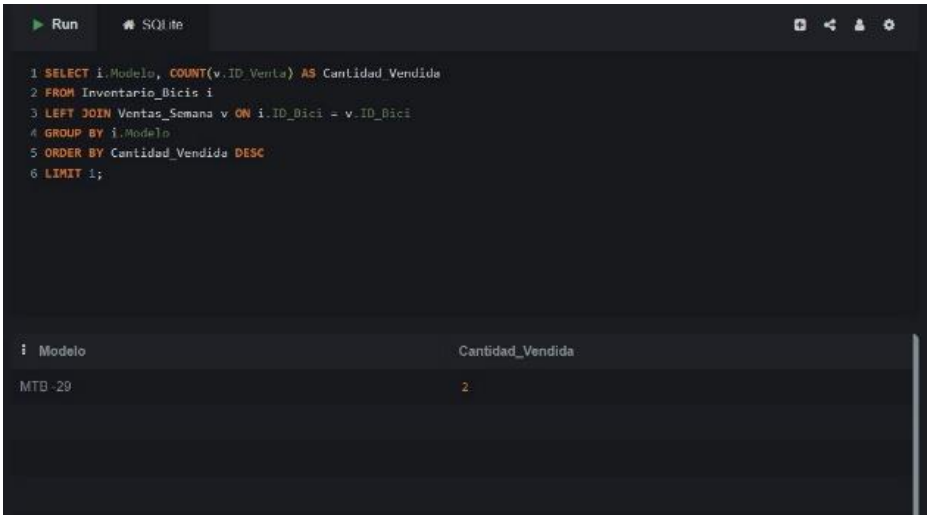
La aparición de valores NULL en el campo "Precio_Venta" al ejecutar un LEFT JOIN indica que de la referencia de bicicletas, aunque se encuentran registrados en el inventario, no han generado ventas durante el período analizado. Este resultado representa un indicador crítico de baja rotación de inventarios, lo cual implica la inmovilización de capital, incremento en los costos de almacenamiento y utilización ineficiente del espacio físico en bodega. Adicionalmente, la permanencia prolongada de estos productos sin salida comercial incrementa el riesgo de obsolescencia y deterioro, afectando la rentabilidad global de la operación. En consecuencia, se recomienda evaluar estrategias correctivas tales como campañas promocionales, ajustes en la política de precios, fortalecimiento de los canales de distribución o, en casos persistentes, la descontinuación del producto, con el fin de optimizar la gestión de inventarios y mejorar el flujo de caja de la organización.

4.3. Paso 5: Agregaciones para el Dashboard

1. Calcule el ingreso total usando SUM().



El cálculo del ingreso total semanal, que asciende a $1700, lo cual permite evaluar el desempeño general de las ventas de la empresa. Este valor es fundamental para conocer la capacidad del negocio para generar dinero y cubrir sus costos operativos. Además, facilita la comparación con otros períodos, ayudando a identificar si las ventas están aumentando o disminuyendo. Este indicador es clave para la planificación financiera, el control de gastos y la toma de decisiones orientadas a mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad económica de la organización. Determine el modelo más vendido usando GROUP BY.



El análisis muestra que el modelo MTB-29 es el producto más vendido, lo que indica una alta demanda por parte de los clientes. Esto sugiere que el producto ofrece una buena relación entre precio y calidad, lo que lo hace atractivo en el mercado. Desde una perspectiva gerencial, este resultado permite tomar decisiones como aumentar su producción, asegurar suficiente inventario y fortalecer su promoción. Asimismo, se pueden analizar sus costos para mejorar aún más su margen de ganancia y aplicar estrategias similares en otros modelos, con el fin de incrementar las ventas totales de la empresa